



Digitalización basada en sensores



La digitalización basada en sensores es una tendencia tecnológica que ha transformado la forma en que recopilamos datos y monitoreamos el entorno.



Los sensores son dispositivos electrónicos capaces de detectar y medir información física, química o biológica y convertirla en señales digitales que pueden ser procesadas y analizadas por sistemas informáticos. Esto ha tenido un impacto significativo en diversas industrias y aplicaciones, como las que presentaremos a continuación:

Operational Technology Sensors, OT

Los Sensores de Tecnología Operativa u *Operational Technology* (OT) desempeñan un papel fundamental en la supervisión y el control de sistemas industriales y de infraestructuras críticas. Estos sensores están diseñados específicamente para entornos industriales y se utilizan en una variedad de aplicaciones para recopilar datos en tiempo real y garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de sistemas y equipos. Te presentamos un vistazo a las aplicaciones y características de los Sensores de Tecnología Operativa:

Monitorización de procesos industriales:

Los sensores OT se utilizan para medir variables clave en procesos industriales, tales como la temperatura, la presión, el flujo, la humedad y la concentración de sustancias químicas. Estos datos son fundamentales para garantizar la calidad del producto y la eficiencia de la producción.

Control de maquinaria y equipos:

Los sensores se utilizan para supervisar y controlar la maquinaria en fábricas y plantas industriales. Pueden detectar anomalías, vibraciones excesivas o desviaciones en el rendimiento de los equipos, lo que permite tomar medidas preventivas antes de que ocurran fallos graves.

⦿ **Automatización y control de procesos:**

Los sensores OT son esenciales en sistemas de automatización y control industrial, ya que proporcionan datos en tiempo real que permiten a los controladores lógicos programables (PLC), y otros sistemas de control, tomar decisiones y ajustar parámetros automáticamente.

⦿ **Seguridad y monitoreo ambiental:**

Los sensores se utilizan para garantizar la seguridad en entornos industriales, como la detección de fugas de gases peligrosos o la supervisión de condiciones ambientales críticas, como la calidad del aire y la temperatura.

⦿ **Gestión de la energía:**

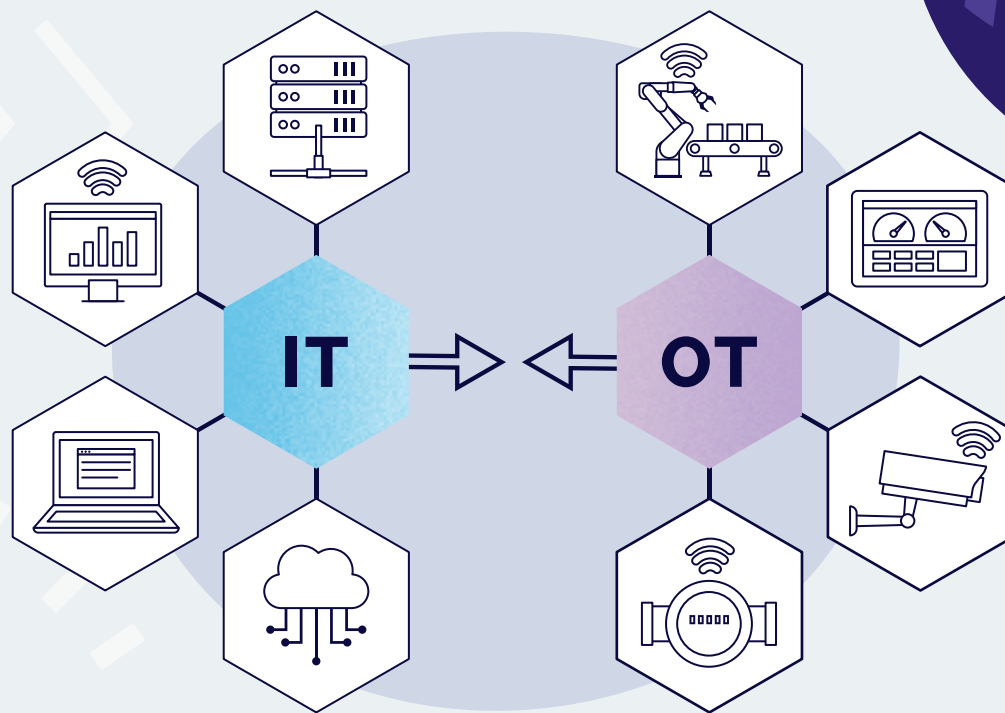
Los sensores OT se aplican en la gestión de la energía para medir el consumo y la eficiencia energética de las instalaciones industriales. Esto ayuda a identificar oportunidades de ahorro de energía y reducción de costos.

⦿ **Infraestructuras críticas:**

Los sensores OT son esenciales para la supervisión y el control de infraestructuras críticas como plantas de energía, redes de agua y sistemas de transporte. Ayudan a garantizar la operatividad y la seguridad de estas infraestructuras.

⦿ **Integración con tecnología de la información (IT):**

La convergencia de la Tecnología de la Información (TI) y la Tecnología Operativa (OT) permite una mejor gestión de los datos y un mayor control en entornos industriales. Los sensores OT se integran con sistemas de TI para un monitoreo y análisis más eficaces.



Internet de las cosas (IoT)

Los sensores están en el corazón del Internet de las cosas o *Internet of Things* (IoT), permitiendo la conexión y comunicación de dispositivos y sistemas en tiempo real, como en hogares inteligentes, ciudades inteligentes, agricultura de precisión y más. Considera que esta revolucionaria tecnología conecta dispositivos y objetos cotidianos a través de internet, permitiéndoles recopilar y compartir datos, así como realizar acciones específicas de manera autónoma.

El IoT ha transformado la forma en que interactuamos con nuestro entorno y ha habilitado una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. Revisemos los aspectos clave de esta tecnología:

🕒 **Conectividad:**

En el IoT, los dispositivos, sensores y objetos se conectan a través de internet o redes inalámbricas. Esto permite que los datos se transmitan de manera continua y que los dispositivos se comuniquen entre sí.

🕒 **Sensores y recolección de datos:**

Los dispositivos IoT están equipados con sensores que pueden medir una amplia variedad de datos, como temperatura, humedad, ubicación, movimiento y más, los cuales recopilan en tiempo real y los transmiten a una plataforma central.

🕒 **Plataformas de gestión:**

Los datos recopilados se gestionan en plataformas de IoT, las cuales almacenan, procesan y analizan los datos para extraer información valiosa.

🕒 **Aplicaciones variadas:**

El IoT tiene aplicaciones en diversas industrias, desde el hogar inteligente y la atención médica hasta la agricultura de precisión y la gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo, en el hogar inteligente, los termostatos conectados pueden ajustar automáticamente la temperatura según las preferencias del usuario; mientras que en la agricultura, los sensores pueden monitorear la humedad del suelo para optimizar el riego.

🕒 **Automatización y toma de decisiones:**

El IoT permite la automatización de acciones basadas en datos en tiempo real. Por ejemplo, un sistema de iluminación inteligente puede ajustar la intensidad de la luz según la luz natural detectada por sensores.

🕒 **Eficiencia y ahorro de costos:**

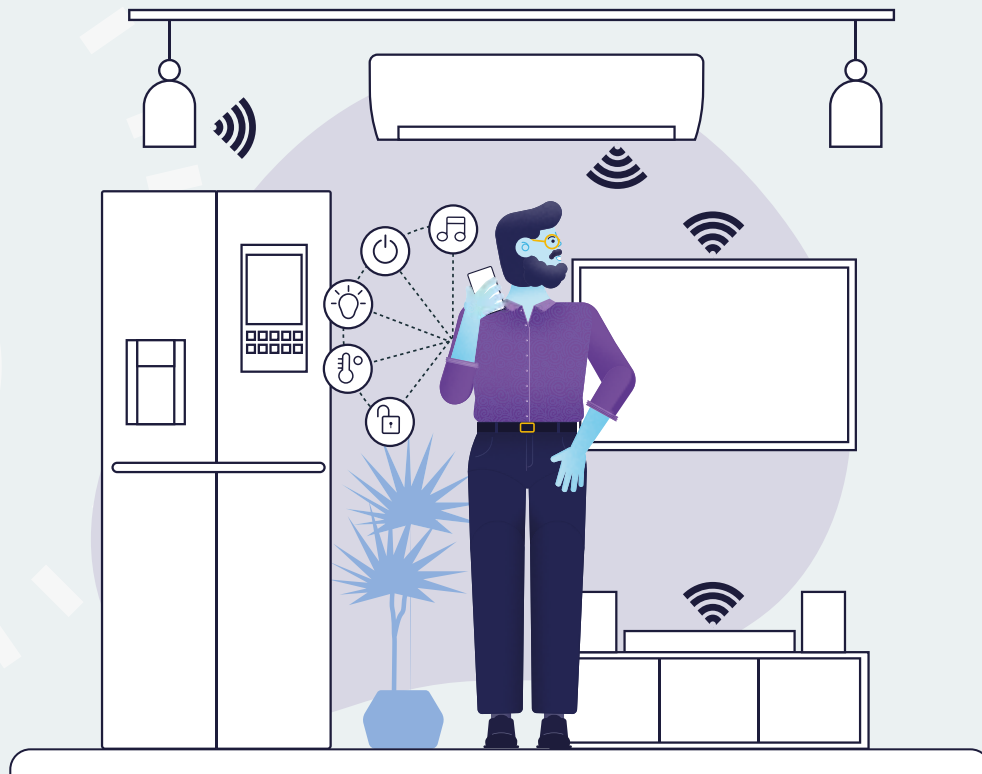
En las empresas, el IoT se utiliza para aumentar la eficiencia operativa y reducir costos. Por ejemplo, el seguimiento de activos y la gestión de inventarios se optimizan mediante la monitorización en tiempo real.

Seguridad y privacidad:

La seguridad y la privacidad son consideraciones clave en el IoT, ya que los datos sensibles se transmiten a través de redes. Se implementan medidas de seguridad, como cifrado y autenticación, para proteger la integridad de los datos.

Crecimiento continuo:

El IoT sigue creciendo a medida que más dispositivos se incorporan a la red y se desarrollan nuevas aplicaciones. Se espera que el número de dispositivos IoT conectados a nivel mundial siga aumentando en los próximos años.

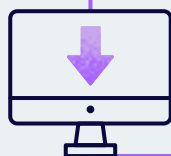


Como es posible observar el Internet de las Cosas ha transformado nuestra forma de vida y la manera en que operan las empresas, desde dispositivos domésticos inteligentes hasta aplicaciones industriales avanzadas, el IoT ha abierto un mundo de posibilidades y sigue evolucionando a medida que se exploran nuevas aplicaciones y tecnologías.

Reflexiones finales



¿En tu empresa u organización emplean sensores de Tecnología Operativa (OT)?, ¿de qué manera se podría utilizar el Internet de las Cosas (IoT) en tu empresa u organización?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.